



بسمه تعالی

تمرین سوم درس نظریه زبانها و ماشینها

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: امیرمحمد آقابزرگی

موعد تحویل پاسخها چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. نمره‌ی تمامی سوالات یکسان است.

۲. در این تمرین برای شما ۷ سوال وجود دارد که تحویل دادن ۵ مورد از آنها به انتخاب خودتان الزامی است.

۱. (الف)

$$S \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow aM_Aa$$

$$M_A \rightarrow CM_AC \mid a$$

$$B \rightarrow bM_Bb$$

$$M_B \rightarrow CM_BC \mid b$$

$$C \rightarrow a \mid b$$

(ب)

اگر زبان L منظم باشد، آنگاه زبان

$$L' = L \cap ab^*ab^*a$$

هم منظم خواهد بود. اما می‌توانیم به روش زیر ثابت کنیم این زبان نامنظم است: رشته

$$w = ab^pab^pa$$

$$۱|۲|۳|۴|۵$$

را در نظر بگیرید. مطابق لم تزریق زبان‌های منظم، اگر y بین دو قسمت شماره‌گذاری شده باشد، رشته حاصل از یک بار تزریق کردن روی w در L' نخواهد بود. در غیر این صورت، اگر y شامل قسمت‌های ۱، ۳، یا ۵ باشد، با حذف کردن y از رشته (با تزریق کردن با $i = 0$) رشته حاصل مجدداً در L' نخواهد بود زیرا رشته حاصل نمی‌تواند حرف a را سه بار داشته باشد تا حروف اول، وسط و آخرش یکسان باشند. در حالت آخر، y فقط می‌تواند درون قسمت ۲ باشد. در این حالت، با یک بار تزریق روی y دیگر رشته حاصل نمی‌تواند در L' باشد. زیرا اگر طول y فرد بوده باشد، رشته‌ی حاصل طول زوج خواهد داشت و اصلاً حرف میانی ندارد. اگر هم طول y زوج بوده باشد، حرف میانی رشته حاصل b خواهد شد (زیرا تعداد حروف سمت چپ و راست حرف a میانی دیگر برابر نخواهند بود بنابراین این حرف دیگر حرف میانی نیست) و دیگر در L' نخواهد بود.

۲. (الف)

زبان $L = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_b(x) = (n_a(x))^2\}$ مستقل از متن نیست. برای اثبات از لم پامپینگ (تزریق) برای زبان‌های مستقل از متن استفاده می‌کنیم.

فرض خلف: فرض کنید L مستقل از متن باشد و p طول پامپینگ آن باشد. رشته‌ی $w = a^p b^p$ را در نظر بگیرید. بدیهی است که $w \in L$ و $|w| \geq p$. طبق لم پامپینگ، این رشته را می‌توان به صورت $w = uvxyz$ تفکیک کرد به طوری که سه شرط $|vy| \geq 1$ ، $|vxy| \leq p$ و برای هر $i \geq 0$ رشته‌ی $uv^i xy^i z \in L$ برقرار باشد.

از آنجا که $|vxy| \leq p$ است، بخش vxy نمی‌تواند هم شامل اولین a و هم شامل آخرین b باشد و به طور کلی طول آن محدود است. سه حالت برای محل قرارگیری vxy متصور است:

- حالت اول (vxy فقط شامل a باشد): با پامپ کردن به سمت بالا ($i = 2$)، تعداد a ها حداقل ۱ و حداکثر

p واحد افزایش می‌یابد. در رشته‌ی جدید w' ، داریم $n_a(w') = p + k$ (که $1 \leq k \leq p$) و $n_b(w') = p^2$. برای اینکه رشته در زبان باشد باید $(p + k)^2 = p^2$ شود که نتیجه می‌دهد $p^2 + 2pk + k^2 = p^2 \implies 2pk + k^2 = 0$. چون $k \geq 1$ است، این تساوی غیرممکن است.

● **حالت دوم** (xy فقط شامل b باشد): با پامپ کردن ($i = 2$)، تعداد b ها افزایش می‌یابد اما تعداد a ها همان p باقی می‌ماند. پس $n_a(w') = p$ و $n_b(w') = p^2 + k$. شرط زبان ایجاب می‌کند $k = 0 \implies p^2 + k = p^2$ که با شرط $|vy| \geq 1$ در تناقض است.

● **حالت سوم** (xy مرز بین a ها و b ها را در بر گیرد): در این حالت xy شامل k_1 حرف a و k_2 حرف b است که $1 \leq k_1 + k_2 \leq p$ و $k_1, k_2 \geq 1$. با پامپ کردن ($i = 2$)، رشته‌ی جدید دارای $n_a = p + k_1$ و $n_b = p^2 + k_2$ خواهد بود. برای تعلق به زبان باید: $p^2 + 2pk_1 + k_1^2 = p^2 + k_2 \implies 2pk_1 + k_1^2 = k_2$. چون $k_1 \geq 1$ ، سمت راست نامساوی حداقل $2p + 1$ است اما از طرفی می‌دانیم $|xy| \leq p$ پس حتماً $k_2 \leq p$. نامساوی $p \geq 2p + 1$ غیرممکن است.

در تمام حالات تناقض ایجاد شد، بنابراین فرض خلف باطل و زبان منظم/مستقل از متن نیست.

(ب)

زبان $L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(x) = \min\{n_b(x), n_c(x)\}\}$ مستقل از متن نیست. برای اثبات مجدداً از لم پامپینگ استفاده می‌کنیم. فرض کنید L مستقل از متن با طول پامپینگ p باشد. رشته‌ی $w = a^p b^p c^p \in L$ را انتخاب می‌کنیم. رشته را به $w = uvxyz$ با شرایط لم پامپینگ تفکیک می‌کنیم. چون $|vxy| \leq p$ است، بخش xy نمی‌تواند شامل هر سه نماد a, b, c به طور همزمان باشد (حداکثر می‌تواند شامل دو نماد مجاور هم باشد). دو حالت کلی داریم:

● **حالت اول** (xy حداقل یک حرف a دارد): چون طول xy حداکثر p است، این بخش حتماً یا هیچ حرف b ندارد یا هیچ حرف c ندارد (به یکی از آن‌ها نمی‌رسد). رشته را با $i = 2$ پامپ می‌کنیم ($w' = uv^2xy^2z$). تعداد a ها اکیداً افزایش یافته و $n_a(w') > p$ می‌شود. اما چون حداقل یکی از حروف b یا c در xy غایب بوده، تعداد آن نماد دقیقاً p باقی می‌ماند. بنابراین در رشته‌ی جدید، کمینه تعداد b و c حداکثر برابر با p خواهد بود ($\min\{n_b, n_c\} \leq p$). اما $n_a > p$ است، پس $n_a \neq \min\{n_b, n_c\}$ و رشته از زبان خارج می‌شود.

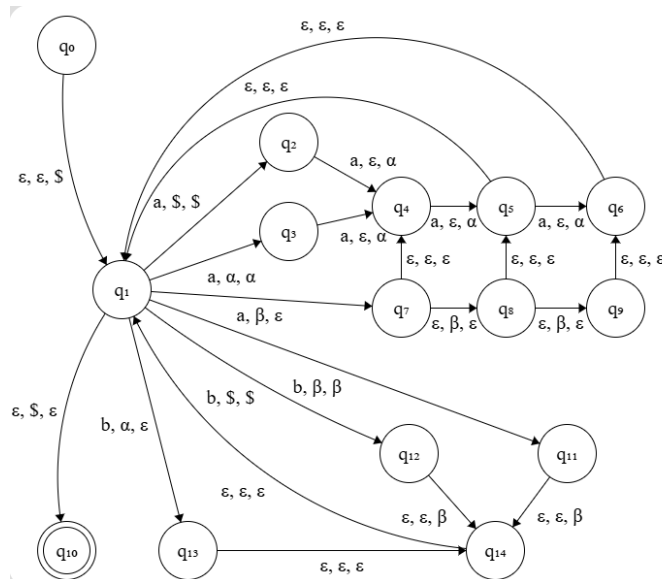
● **حالت دوم** (xy هیچ حرف a ندارد): در این حالت xy فقط شامل b ، فقط شامل c یا ترکیبی از هر دو است. این بار رشته را با $i = 0$ پامپ (در واقع حذف) می‌کنیم ($w' = uxz$). تعداد a ها تغییری نمی‌کند و $n_a(w') = p$ می‌ماند. اما چون $|vy| \geq 1$ است، حتماً تعداد b ها یا c ها (یا هر دو) اکیداً کاهش می‌یابد و به کمتر از p می‌رسد. در نتیجه $\min\{n_b, n_c\} < p$ خواهد شد. مجدداً برابری نقض شده (p مقداری کمتر از p) و رشته در زبان نخواهد بود.

با رسیدن به تناقض، ثابت می‌شود که این زبان مستقل از متن نیست.

(ج)

PDA زیر کار می‌کند. از q شروع می‌شود و در کف استک $\$$ پوش می‌کند. در صورتی که a دید با توجه به اینکه سر استک چه چیزی قرار دارد، به یکی از استیت‌های q_2 ، q_3 یا q_4 می‌رود. اگر سر استک $\$$ یا α باشد، به صورت

غیرقطعی ۲ یا ۳ بار α پوش می‌کند. اگر سر استک β باشد، به صورت غیرقطعی یک β پاپ و یک یا دو α پوش، دو β پاپ و به طور غیرقطعی یک α پوش و یا به طور غیرقطعی ۳ β پاپ می‌کند. در صورتی که ورودی b باشد، اگر سر استک α باشد آن را پاپ می‌کند. اگر β یا $\$$ باشد یک β پوش می‌کند و به حالت q_1 باز می‌گردد.



گرامر زیر نیز یک مثال از گرامر مولد این زبان است:

$$S \rightarrow SS \mid \epsilon$$

$$S \rightarrow aSbSbS \mid bSaSbS \mid bSbSaS$$

$$S \rightarrow aSbSbSbS \mid bSaSbSbS \mid bSbSaSbS \mid bSbSbSaS$$

۳. الف. نشان می‌دهیم C_1 یک زبان مستقل از متن است.

برای نشان دادن اینکه C_1 یک CFL است، یک اتوماتای پشته‌ای (PDA) برای آن می‌سازیم. زبان C_1 به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$C_1 = \{xyz \mid x, z \in \Sigma^* \text{ و } y \in \Sigma^* \setminus \Sigma^*, \text{ که } |x| = |z| \geq |y|\}$$

PDA زیر این زبان را می‌پذیرد. این ماشین $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ است که در آن:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad \Gamma = \{x\}, \quad F = \{q_2\}$$

جدول تابع گذار δ به صورت زیر است:

حالت	ورودی °		ورودی ۱		ε
	پشته x	پشته ε	پشته x	پشته ε	پشته ε
q_0	$\{(q_0, xx)\}$	$\{(q_0, x)\}$	$\{(q_0, x)\}$	$\{(q_0, x)\}$	$\{(q_1, x)\}$
q_1	$\{(q_1, \varepsilon)\}$		$\{(q_2, \varepsilon)\}$		
q_2	$\{(q_2, \varepsilon)\}$		$\{(q_2, \varepsilon)\}$		

ایده اصلی این PDA به این صورت است: در حالت q_0 ، به ازای هر نماد ورودی، دو نماد روی پشته می‌گذاریم (یعنی $|x|$ را دو برابر ذخیره می‌کنیم). سپس به صورت غیرقطعی با ε - گذار وارد حالت q_1 می‌شویم و شروع به خواندن y می‌کنیم؛ به ازای هر نماد از y یک نماد از پشته برمی‌داریم. وقتی به عدد ۱ رسیدیم، وارد حالت q_2 می‌شویم و بقیه رشته را می‌خوانیم. این ساختار تضمین می‌کند که $|x| = |z|$ و $|y| \leq |x|$ حاوی حداقل یک ۱ است. از آنجا که برای C_1 یک PDA وجود دارد، نتیجه می‌گیریم:

C_1 یک زبان مستقل از متن است.

ب. نشان می‌دهیم C_2 یک زبان مستقل از متن نیست.

برای اثبات، از لم پمپاژ برای زبان‌های مستقل از متن استفاده می‌کنیم.

فرض کنیم C_2 یک CFL است و به تناقض می‌رسیم. فرض کنید p طول پمپاژ باشد. رشته زیر را از C_2 انتخاب می‌کنیم:

$$S = \varepsilon^{p+2} 1^p \varepsilon^{p+2}$$

در این رشته داریم $|x| = |z| = p + 2$ و $y = 1^p$ که $|y| = p + 2$ ، پس $|x| = |z| \geq |y|$ برقرار است و $S \in C_2$ ، لذا دارد، دقیقاً دو ۱ دارد.

طبق لم پمپاژ، می‌توان S را به پنج قطعه $S = uvxyz$ تقسیم کرد به طوری که:

$$(آ) \quad uv^i xy^i z \in C_2, \quad i \geq 0$$

$$(ب) \quad |vy| \geq 1$$

$$(ج) \quad |vxy| \leq p$$

از آنجا که $|vxy| \leq p$ ، قطعه vxy نمی‌تواند همزمان هر دو ۱ را در بر بگیرد (چون فاصله بین دو ۱ برابر p است). بنابراین v و y هر دو تنها از صفر تشکیل شده‌اند.

اکنون $i = 0$ را در نظر بگیریم؛ رشته uxz به دست می‌آید که در آن تعداد صفرهای اطراف یکی از ۱‌ها کاهش یافته، در حالی که اطراف ۱ دیگر تغییری نکرده است. در نتیجه تساوی $|x| = |z|$ نقض می‌شود یا y دیگر دقیقاً دو ۱ در یک‌سوم میانی ندارد، پس $uxz \notin C_2$.

این تناقض با شرط اول لم پمپاژ است. بنابراین:

C_2 یک زبان مستقل از متن نیست.

۴. اگر C یک زبان بی‌نهایت، بسته نسبت به پیشوند، و مستقل از متن باشد، آنگاه C شامل یک زیرمجموعه منظم بی‌نهایت است.

چون C یک CFL است، لم پمپاژ برای آن برقرار است. پس عدد طبیعی p (طول پمپاژ) وجود دارد به طوری که هر رشته $s \in C$ با $|s| \geq p$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$s = abcde$$

که در آن:

$$(آ) \quad ab^kcd^ke \in C \quad : k \geq 0$$

$$(ب) \quad |bd| \geq 1$$

$$(ج) \quad |bcd| \leq p$$

چون C بی‌نهایت است، رشته‌ای مانند $s \in C$ با $|s| \geq p$ وجود دارد. این رشته را به پنج قطعه $s = abcde$ طبق لم پمپاژ تجزیه می‌کنیم.

از لم پمپاژ می‌دانیم که برای هر $k \geq 0$:

$$ab^kcd^ke \in C$$

چون C بسته نسبت به پیشوند است، هر پیشوند از ab^kcd^ke نیز در C قرار دارد. به ویژه، رشته ab^k (که پیشوندی از ab^kcd^ke است) برای هر $k \geq 0$ در C قرار دارد:

$$\forall k \geq 0 : ab^k \in C$$

مجموعه زیر را تعریف می‌کنیم:

$$R = \{ab^k \mid k \geq 0\} = ab^*$$

این مجموعه توسط عبارت منظم ab^* توصیف می‌شود، پس R یک زبان منظم است.

چون $|bd| \geq 1$ ، داریم $b \neq \varepsilon$ یا $d \neq \varepsilon$. در صورتی که $b \neq \varepsilon$ ، رشته‌های ab^k برای مقادیر مختلف k همه متفاوتند، پس R بی‌نهایت است.

اگر $b = \varepsilon$ (ولی $d \neq \varepsilon$)، می‌توانیم به جای ab^k از ab^kcd^k (که پیشوند دیگری از ab^kcd^ke است) استفاده کنیم و استدلال مشابهی انجام دهیم.

نتیجه‌گیری:

مجموعه $R = ab^* \subseteq C$ یک زیرمجموعه منظم بی‌نهایت از C است. بنابراین:

شامل یک زیرمجموعه منظم بی‌نهایت است. C

۵. زبان

$$L = \{a^m b^n c^n d d a^m \mid n, m \in N\}$$

را در نظر می‌گیریم. برای این زبان یک گرامر مستقل از متن به صورت زیر داریم:

$$S \rightarrow aSaaa \mid aTddaaa$$

$$T \rightarrow bTc \mid bc$$

حال فرض می‌کنیم که $L_{1/2}$ مستقل از متن است. طول پمپاژ را p در نظر می‌گیریم. طبق لم تزریق، برای رشته

$$s = a^p b^p c^p d$$

داریم

$$s = uvxyz$$

به طوری که شروط زیر برقرار باشند:

$$\forall i \geq 0, \quad s' = uv^i xy^i z \in L_{1/2}$$

$$|vy| > 0$$

$$|vxy| \leq p$$

با در نظر گرفتن $i = 2$ ، یکی از حالات زیر رخ می‌دهد. با رد کردن تمام حالات، مستقل از متن نبودن $L_{1/2}$ اثبات می‌شود. (فرض می‌کنیم v و y هر کدام فقط از یک نوع حرف تشکیل شده‌اند؛ زیرا در غیر این صورت توالی حروف به هم می‌خورد و رد آن حالت بدیهی است.)

(آ) اگر v و y هر دو در بخش a ها باشند، آنگاه

$$s' = a^{p+|vy|} b^p c^p d$$

که واضح است با توجه به تعداد حروف، این رشته نمی‌تواند نیمه اول رشته‌ای در L باشد.

(ب) اگر v و y در دو بخش a و b قرار بگیرند، آنگاه

$$s' = a^{p+|v|} b^{p+|y|} c^p d$$

با توجه به شرط لم پمپاژ، حداقل یکی از $|v|$ یا $|y|$ ناصفر است. اگر $|v| = 0$ باشد، مانند قسمت قبل تعداد حروف نیمه رشته کمتر از حد لازم خواهد بود و اگر $|v| \neq 0$ باشد، برابری تعداد b و c ها به هم می‌خورد.

(ج) اگر v و y هر دو در بخش b ها باشند، آنگاه

$$s' = a^p b^{p+|vy|} c^p d$$

و در نتیجه برابری تعداد b و c ها به هم می خورد.
(د) اگر v و y در دو بخش b و c قرار بگیرند، آنگاه

$$s' = a^p b^{p+|v|} c^{p+|y|} d$$

که با توجه به تعداد کل حروف، این رشته بیش از نصف یک رشته در L خواهد بود؛ پس نمی تواند در $L_{1/2}$ باشد.

(ه) اگر v و y هر دو در بخش c ها باشند، آنگاه

$$s' = a^p b^p c^{p+|vy|} d$$

و بنابراین برابری تعداد b و c ها از بین می رود.
(و) اگر v و y در دو بخش c و d قرار بگیرند، آنگاه

$$s' = a^p b^p c^{p+|v|} d^2$$

که این رشته نیز بیش از نصف یک رشته در L است؛ در نتیجه در $L_{1/2}$ نیست.

پس در همه حالات به تناقض می رسیم؛ بنابراین $L_{1/2}$ مستقل از متن نیست.

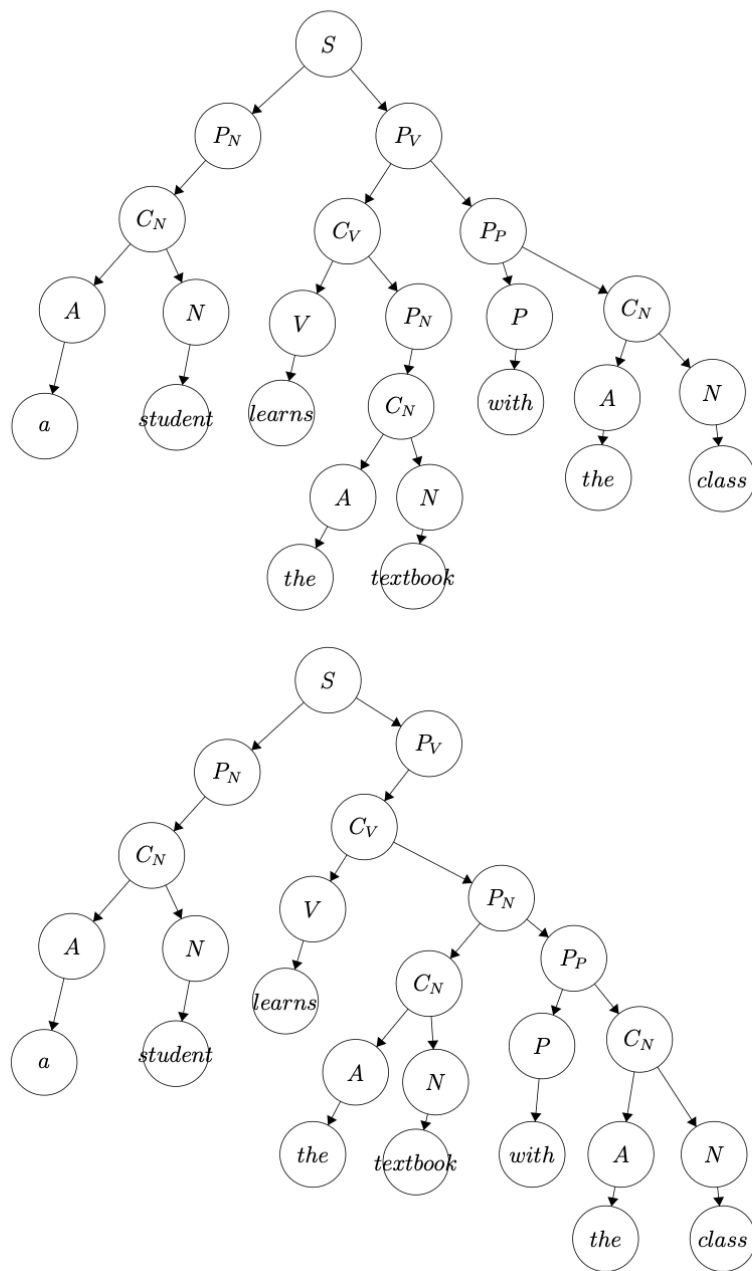
۶. این گرامر مبهم است. برای اثبات، رشته ای عضو زبان گرامر ارائه می دهیم که با استفاده از دو درخت اشتقاق چپ گرای متمایز تولید می شود. رشته زیر را در نظر بگیرید:

a student learns the textbook with the class

هر دو درخت زیر این رشته را تولید می کنند.

۷. استراتژی

- فاز ۱: خواندن همه a ها و push کردن A به ازای هر a
- فاز ۲: خواندن هر b ، pop کردن یک A از پشت و تولید yyy
- فاز ۳: پس از اتمام b ها، به ازای هر A باقی مانده (که تعداد آن ها m است) تولید xx
- فاز ۴: به ازای نماد کف پشت Z ، تولید xx اضافی (برای عبارت $+2$)



درخت های اشتقاق

ایده کلی

می‌خواهیم ورودی $a^{m+n}b^n$ را به خروجی y^3x^{2m+2} تبدیل کنیم. برای این کار باید مقادیر m و n را از روی ورودی استخراج کنیم:

• n = تعداد b ها در ورودی

• m = تعداد کل a ها منهای تعداد b ها

استراتژی این است که از پشت به جلو نگاه‌داشتن اطلاعات استفاده کنیم. ابتدا به ازای هر a یک نماد A روی پشت می‌گذاریم. سپس با خواندن هر b ، یک A از پشت برمی‌داریم (یعنی یک عدد از $m+n$ کم می‌کنیم) و سه تا y تولید می‌کنیم. در پایان A های باقی‌مانده روی پشت دقیقاً m تا هستند و به ازای هر کدام دو تا x تولید می‌کنیم.

مبدل پشته‌ای

مبدل پشته‌ای را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, \delta, q_0, Z_0, F)$$

که در آن:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$: مجموعه حالت‌ها
- $\Sigma = \{a, b\}$: الفبای ورودی
- $\Gamma = \{A, Z_0\}$: الفبای پشته (Z_0 نماد کف پشته است)
- $\Delta = \{x, y\}$: الفبای خروجی
- q_0 : حالت شروع
- $F = \{q_2\}$: حالت پذیرنده

توضیح فازها

کار مبدل در چهار فاز انجام می‌شود:

فاز ۱ — خواندن a ها (حالت q_0):

در این فاز هنوز a می‌خوانیم. به ازای هر a که می‌خوانیم، یک نماد A روی پشته می‌گذاریم. هیچ خروجی‌ای تولید نمی‌شود. این فاز تا زمانی که a در ورودی باشد ادامه دارد.

$$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_0, AZ_0, \varepsilon)$$

$$\delta(q_0, a, A) = (q_0, AA, \varepsilon)$$

فاز ۲ — خواندن b ها (حالت q_1):

وقتی اولین b را می‌بینیم، از حالت q_0 به حالت q_1 می‌رویم. در این فاز، به ازای هر b که می‌خوانیم:

- یک A از پشته برمی‌داریم (یعنی یکی از a های متناظر با b را حساب می‌کنیم)
- سه تا y به خروجی اضافه می‌کنیم (برای تولید y^3)

$$\delta(q_0, b, A) = (q_1, \varepsilon, yyy)$$

$$\delta(q_1, b, A) = (q_1, \varepsilon, yyy)$$

فاز ۳ — خالی کردن A های باقی‌مانده (حالت q_2):

پس از اینکه همه b ها خوانده شدند، A های باقی مانده روی پشته دقیقاً m تا هستند (چون $m + n$ تا A گذاشتیم و n تا برداشتیم). به ازای هر A باقی مانده، دو تا x تولید می کنیم تا بخش x^{2m} از خروجی ساخته شود.

$$\delta(q_1, \varepsilon, A) = (q_2, \varepsilon, xx)$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, A) = (q_2, \varepsilon, xx)$$

فاز ۴ — تولید xx اضافی برای عبارت $۲ + (q_2 \text{ حالت})$:

وقتی پشته به کف رسید (نماد Z_0 دیده شد)، یعنی همه A ها تمام شده اند. در این لحظه دو x اضافی تولید می کنیم تا عبارت $۲ + 2m$ کامل شود، و وارد حالت پذیرنده می شویم.

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z_0) = (q_2, Z_0, xx)$$

همچنین باید حالت خاصی را برای رشته های بدون هیچ b ای (یعنی $n = 0$) در نظر بگیریم. در این حالت مستقیماً از q_0 به فاز خالی کردن می رویم:

$$\delta(q_0, \varepsilon, A) = (q_2, \varepsilon, xx)$$

$$\delta(q_0, \varepsilon, Z_0) = (q_2, Z_0, xx)$$